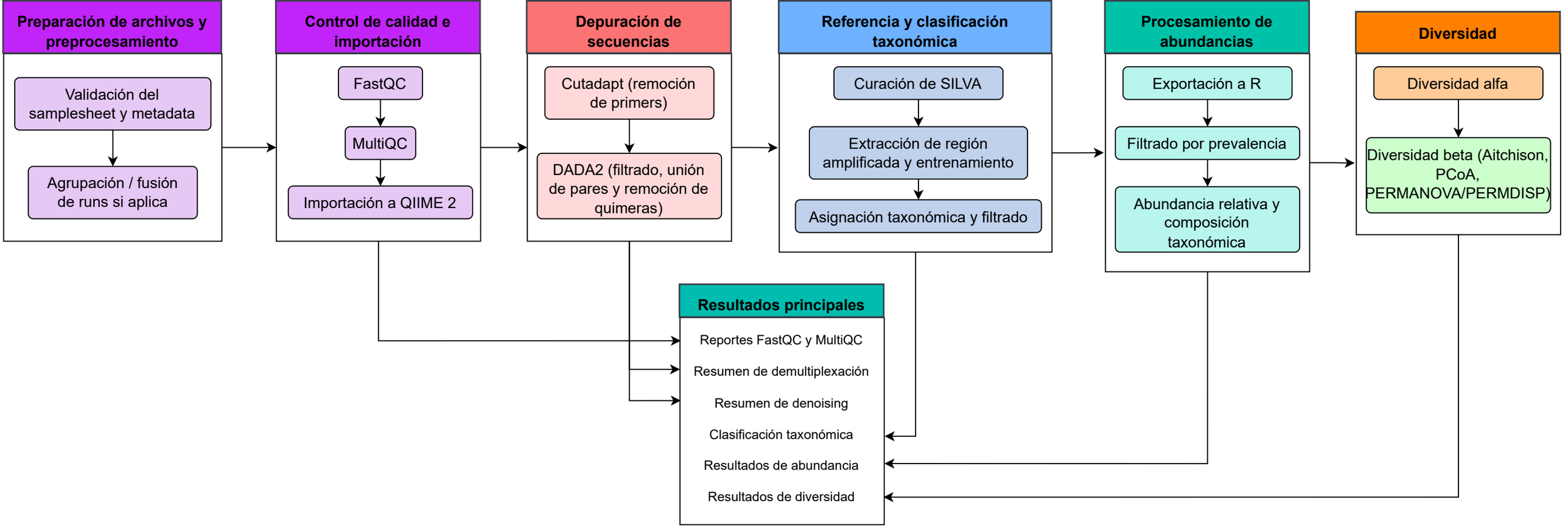
Preparación de archivos y preprocesamiento
Validación del samplesheet y metadata
Agrupación / fusión de runs si aplica
Control de calidad e importación
FastQC
MultiQC
Importación a QIIME 2
Depuración de secuencias
Cutadapt (remoción de primers)
DADA2 (filtrado, unión de pares y remoción de quimeras)
Referencia y clasificación taxonómica
Curación de SILVA
Extracción de región amplificada y entrenamiento
Asignación taxonómica y filtrado
Procesamiento de abundancias
Exportación a R
Filtrado por prevalencia
Abundancia relativa y composición taxonómica
Diversidad
Diversidad alfa
Diversidad beta (Aitchison, PCoA, PERMANOVA/PERMDISP)
Resultados principales
Reportes FastQC y MultiQC
Resumen de demultiplexación
Resumen de denoising
Clasificación taxonómica
Resultados de abundancia
Resultados de diversidad